

Modelos formales de gestión y estándares

Modelos formales de gestión y estándares

- ✓ Contribuyen a realizar software de calidad, involucrando la mejora de procesos.
- ✓ **La calidad del proceso tiene una alta influencia en la calidad del software.** La gestión y mejora de la calidad del proceso debe minimizar los defectos en el software entregado.
- ✓ Los estándares deben encapsular las buenas prácticas, las cuales llevan inevitablemente a productos de alta calidad.

ISO 9000

- Es un conjunto de estándares internacionales que se puede utilizar en el desarrollo de un sistema de gestión de calidad en todas las industrias.
- ISO 9001 es el más general de estos estándares y se aplica en organizaciones interesadas en el proceso de calidad de diseño, desarrollo y mantenimiento de productos.
 - No es un estándar específico para desarrollo de software, pero define principios generales que pueden aplicarse al software.

- Los estándares ISO 9001 no definen los procesos de calidad que deben usarse.
- Esto **permite flexibilidad** en todos los sectores industriales e implica que pequeñas compañías puedan tener procesos no burocráticos y que cumplan con la normativa ISO 9000.
- Algunas personas piensan que la certificación ISO 9000 significa que la calidad del software producido por las empresas certificadas será mejor que la de las empresas no certificadas. Esto no es tan así. El estándar ISO 9000 se refiere simplemente a la definición de los procedimientos que son utilizados en la compañía y la documentación asociada que muestre que los procesos han sido seguidos. *Éste no se ocupa de asegurar que estos procesos sean la mejor práctica, ni asegura la calidad del producto.*

Para la industria del software los estándares relevantes son:

- ISO 9001: este es un estándar que describe el sistema de calidad utilizado para mantener el desarrollo de un producto que implique diseño.
- ISO 9000-3: este es un documento específico que interpreta el ISO 9001 para el desarrollo de software.
- ISO 9004-2: este documento proporciona las directrices para el servicio de facilidades del software como soporte de usuarios.

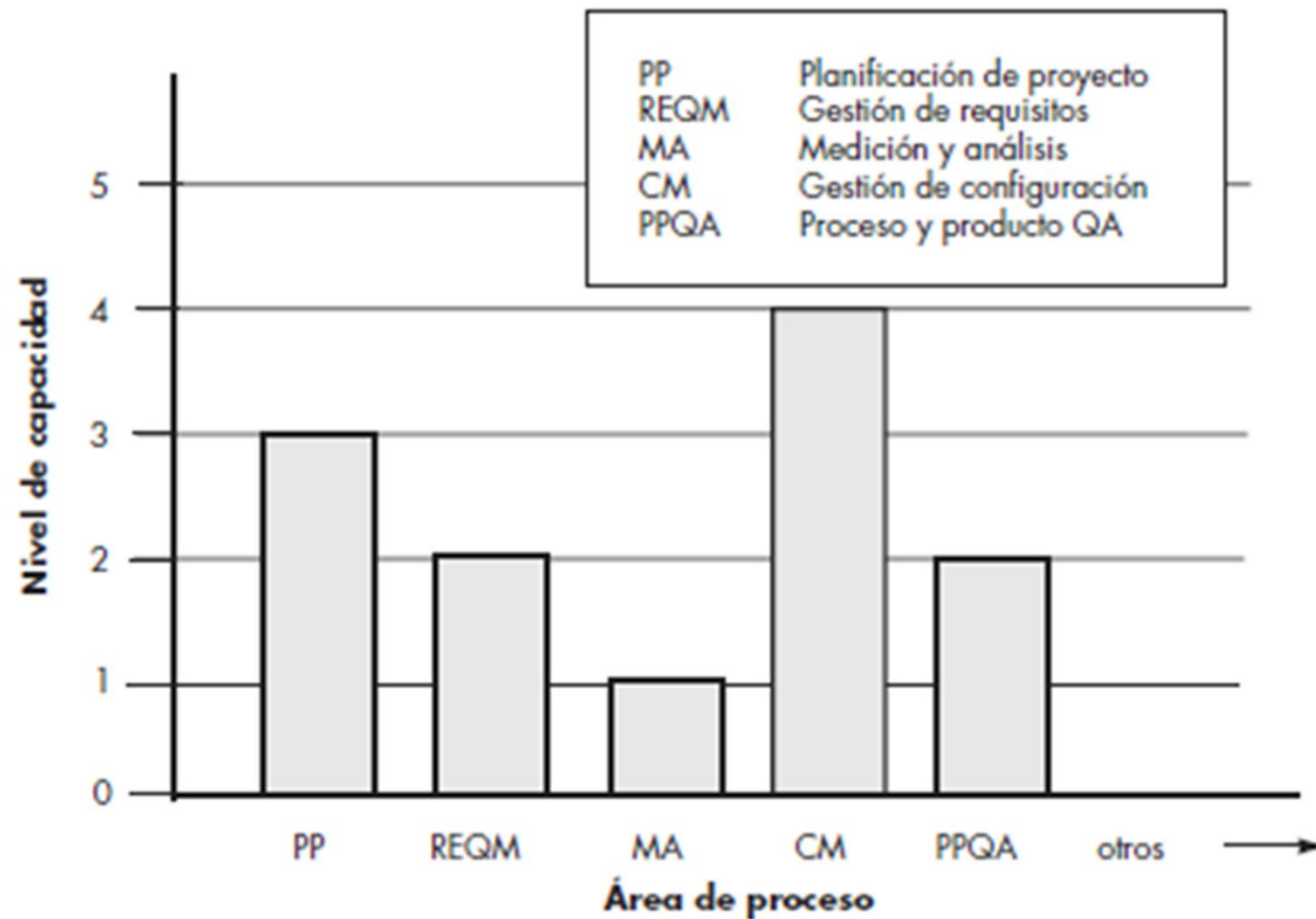
Para la industria del software los estándares relevantes son:

- ISO 27001: seguridad de la información
- ISO 20000: servicios IT
- ISO 25010: atributos de calidad del software.
- Entre otros....

CMMI

- *Integración del Modelo de Madurez de Capacidades*
- Fue elaborado por el **SEI (Software Engineering Institute)**, y gestionado a través de la universidad Carnegie-Mellon. Actualmente administrado por [Instituto CMMI](#).
- El propósito del modelo CMMI es evaluar la madurez de los **procesos** de una organización y proporcionar orientación sobre cómo mejorar los procesos, con el objetivo de mejorar los productos.

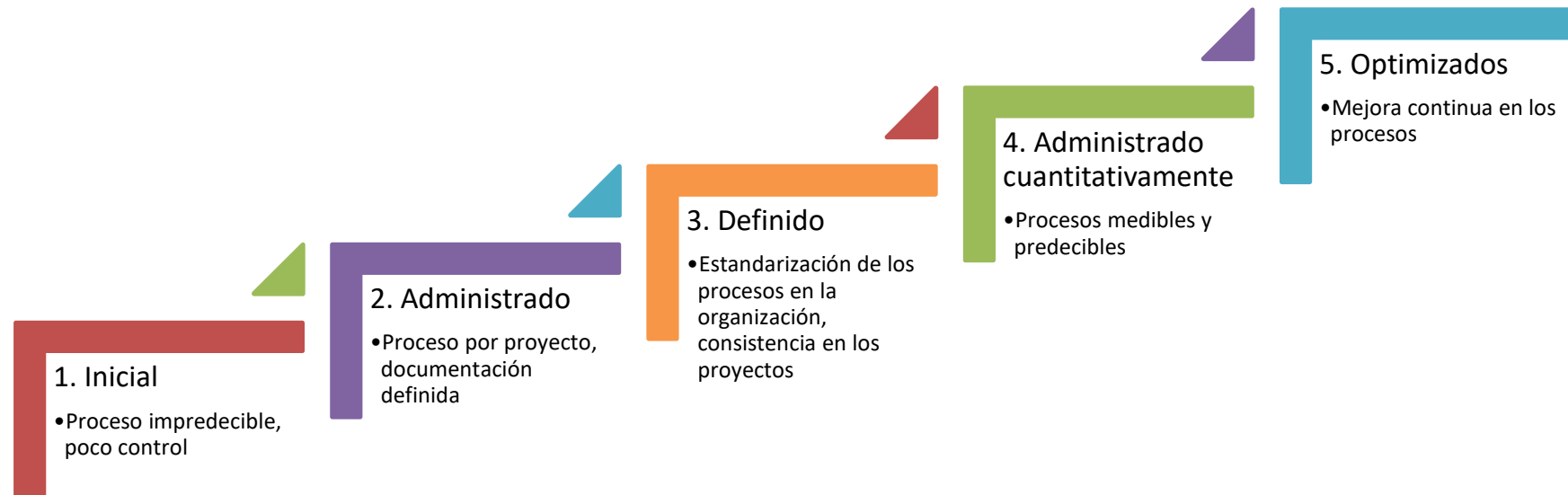
Modelo Continuo de CMMI, describe un proceso en dos dimensiones



Cada área de proceso se valora formalmente contra metas y prácticas específicas y se clasifica de acuerdo con los siguientes niveles de capacidad:

- **Nivel 5: Optimizado**
 - La organización mejora continuamente los procesos para cumplir los objetivos del negocio
- **Nivel 4: Predecible**
 - la organización gestiona cuantitativamente los procesos
- **Nivel 3: Establecida**
 - La organización utiliza procesos definidos basados en estándares
- **Nivel 2: Gestionada**
 - La organización gestiona los procesos y los productos resultantes se establecen, controlan y mantienen
- **Nivel 1: Básica**
 - La organización implementa y alcanza los objetivos de los procesos
- **Nivel 0: inmadura**
 - La organización no tiene una implementación efectiva de los procesos

Modelo en etapas de CMMI: niveles de madurez



Modelo por etapas vs. Modelo continuo

Modelo por etapas

Define 5 niveles de madurez. Para lograr un nivel de madurez deben lograrse las metas y prácticas específicas asociadas con un conjunto de áreas de proceso.

Modelo continuo

Define 6 niveles de capacidad. Cada área de proceso se valora formalmente contra metas y prácticas específicas y se clasifica de acuerdo a niveles de capacidad.

SWEBOK

- **La Guía del Cuerpo de Conocimientos de Ingeniería de Software** ([SWEBOK](#)) describe el conocimiento generalmente aceptado sobre la ingeniería de software.
- Contiene 15 áreas de conocimiento (KA), las cuales resumen conceptos clave e incluyen una lista de referencia para obtener información detallada.
- Los ingenieros de software de todo el mundo pueden participar en el desarrollo de la guía

Las áreas de conocimiento

Requisitos de
software

Diseño de software

Construcción de
software

Pruebas de
Software

Mantenimiento de
Software

Gestión de la
configuración

Gestión de la
Ingeniería de
Software

Proceso de
Ingeniería de
Software

Modelos y
métodos de la
Ingeniería de
Software

Calidad del
Software

Práctica Profesional
de la Ingeniería de
Software

Economía de la
Ingeniería de
Software

Fundamentos de
Computación

Fundamentos
Matemáticos

Fundamentos de
Ingeniería

PMI

- [Project Management Institute \(PMI\)](#) es una asociación mundial para la comunidad de profesionales de proyectos.
- PMI ofrece certificaciones y estándares, cursos online, herramientas, publicaciones digitales y comunidades.

PMI

- Certificaciones:
- ✓ [Disciplined Agile® Scrum Master \(DASM\) Certification](#)
- ✓ [Disciplined Agile® Senior Scrum Master \(DASSM\) Certification](#)
- ✓ [PMI Agile Certified Practitioner \(PMI-ACP\)®](#)
- ✓ Project Management Professional (PMP)®
- ✓ Certified Associate in Project Management (CAPM)®
- ✓ PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®